

Лекция 3. Множества

Дискретная математика — Осень 2026

Логика множеств

Алгебра щедра: часто она даёт больше, чем у неё просят. — Жан д'Аламбер

Множества говорят на языке логики

На двух предыдущих занятиях был построен язык: высказывания, логические связи ($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$), кванторы ($\forall, \exists$), методы доказательств (в частности, доказательство цепочкой эквивалентностей и доказательство через два включения). Однако до сих пор не было объектов, к которым этот язык можно было бы применить, — только сама логика, работающая как бы "в вакууме".

Сегодняшняя лекция вводит первый содержательный объект курса — **множество**. Ключевая идея лекции в том, что теория множеств — это не новая, отдельная от логики область, а высказывательная логика, надетая на объекты. Практически всё в теории множеств представляет собой перевод логического понятия на новый язык:

- **принадлежность** ($x \in A$) — это предикат, то есть высказывание, зависящее от x ;
- **включение** ($A \subseteq B$) — это утверждение вида "для всех x верна импликация", то есть кванторная импликация;
- **операции над множествами** ($\cup, \cap, \setminus, \overline{A}$) — это связи ($\vee, \wedge, \neg$ и их комбинации), применённые не к высказываниям, а к предикатам принадлежности.

Отсюда следует важное методологическое наблюдение, которое стоит держать в голове на протяжении всей лекции: **любое спорное или непонятное утверждение теории множеств можно свести к уже решённому вопросу логики высказываний**. Если сомневаетесь, верно ли тождество с множествами, — распишите обе части через $\in$ и проверьте логическую эквивалентность получившихся формул. Это единый метод, который будет использоваться почти во всех доказательствах лекции.

Универсум и предикат принадлежности

Прежде чем говорить о множествах, нужно зафиксировать контекст, в котором происходит разговор.

Универсум U — это множество всех объектов, которые вообще рассматриваются в текущей задаче. Это не какое-то абсолютное "множество всего на свете" (как будет видно позже, из парадокса Расселла, такого множества не существует), а рабочая область: например, "все натуральные числа", "все люди", "все вершины данного графа".

Центральное обозначение теории множеств:

$$x \in A$$

читается " x принадлежит A " или " x — элемент множества A ". Важно понимать, что это **не какой-то особый мистический символ**, а обычный предикат от переменной x (в терминах прошлых лекций — одноместный предикат). Для каждого конкретного объекта x из универсума высказывание " $x \in A$ " либо истинно, либо ложно — третьего не дано.

Пример.

- $x \in \mathbb{N}$ — предикат " x — натуральное число". Он истинен при $x = 3$ (тройка — натуральное число) и ложен при $x = \frac{1}{2}$ (половина не является натуральным числом).
- " x — студент группы ПМ-26" — тоже предикат, но заданный не формулой, а словесным описанием, и определён он не на числах, а на множестве всех людей.

Из этого вытекает фундаментальный принцип, на котором стоит вся дальнейшая теория:

Множество полностью описывается своим предикатом принадлежности. Знать множество — значит знать, про каждый объект универсума, лежит он внутри этого множества или нет.

Это значит, что у множества нет никаких "скрытых" свойств помимо того, кто в него входит: если для двух множеств A и B предикаты " $x \in A$ " и " $x \in B$ " совпадают на всех x , то A и B — это буквально одно и то же множество (это утверждение позже будет сформулировано явно как *экстенциональность*, определение 5).

Свойство задаёт множество

Раз множество — это предикат принадлежности, то верно и обратное направление: **любой предикат $P(x)$, определённый на универсуме U , порождает множество** — множество тех x , для которых $P(x)$ истинно. Это записывается так называемой нотацией порождающего свойства (**set-builder notation**):

$$\{x \in U \mid P(x)\}$$

Читать эту запись нужно буквально: "множество таких x из U , что $P(x)$ ". Вертикальная черта $\mid$ здесь заменяет слова "такой, что".

Пример.

- $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ чётно}\}$ — множество чётных натуральных чисел $(\{0, 2, 4, 6, \dots\})$.
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2\}$ — множество корней уравнения $x^2 = 2$. Заметьте: множество задано *свойством*, а не явным перечислением, но при этом оно вполне конкретно и состоит из двух чисел, $\sqrt{2}$ и $-\sqrt{2}$.
- $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ — здесь свойство ("быть меньше 5") и явный список элементов задают одно и то же множество.

Отсюда важное наблюдение, разъясняющее последний пример: **одно и то же множество можно описать разными способами**. Скажем,

$$\{1, 2, 3\} = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x < 4\}.$$

Слева — перечисление, справа — свойство, но множество одно и то же, потому что у них совпадает состав элементов.

Ключевое замечание. Состав элементов определяет множество, а текст условия (формула, словесное описание) — это лишь один из возможных *путей* к этому множеству, не более того. Не стоит путать множество с его описанием: одно множество может иметь бесконечно много различных описаний.

Включение — импликация

Раз множество — это предикат, то сравнение двух множеств естественно свести к сравнению двух предикатов. Сравнение предикатов на логическом языке — это импликация (если один предикат влечёт другой).

Определение 1. A называется **подмножеством** B (запись $A \subseteq B$), если каждый элемент A является также элементом B :

$$\forall x. (x \in A) \rightarrow (x \in B).$$

Разберём эту формулу по частям. Квантор $\forall x$ означает "для любого объекта x из универсума". Импликация $(x \in A) \rightarrow (x \in B)$ означает: "если x лежит в A , то x обязательно лежит и в B ". То есть $A \subseteq B$ утверждает не что-то про конкретные элементы, а *универсальное* правило: у A не может быть элемента, которого нет в B .

Пример. Множество чётных чисел — подмножество $\mathbb{Z}$ (целых чисел), потому что из предиката " x чётно" логически следует предикат " x целое" — всякое чётное число является целым.

Отдельного комментария заслуживает следующий, на первый взгляд неочевидный факт:

$$\emptyset \subseteq A \text{ для любого множества } A.$$

Почему это верно? Вспомним, как устроена истинность импликации: **импликация с ложной посылкой всегда истинна** (это разбиралось на предыдущих лекциях как "вакуумная истинность", *vacuous truth*). Чтобы проверить $\emptyset \subseteq A$, нужно проверить $\forall x. (x \in \emptyset) \rightarrow (x \in A)$. Но предикат $x \in \emptyset$ ложен для *любого* x (в пустом множестве по определению нет элементов), значит, посылка импликации всегда ложна, а значит,

вся импликация — всегда истинна, вне зависимости от того, что стоит в заключении. Формально: **не существует элемента, который мог бы нарушить условие включения**, поэтому включение выполняется автоматически, "по умолчанию".

Место, где легко ошибиться. Не пытайтесь доказывать $\emptyset \subseteq A$ через "перебор элементов пустого множества" в привычном смысле — перебирать там нечего, и именно в этом суть доказательства: раз не за что зацепиться, чтобы опровергнуть утверждение, оно истинно.

Операции — связи

Если принадлежность — это предикат, а включение — это импликация между предикатами, то логично, что и операции над множествами (объединение, пересечение и т. д.) — это просто логические связи, применённые к предикатам принадлежности. Соответствие устанавливает следующая таблица:

Множества	Логика
$A \cup B$	$x \in A \vee x \in B$
$A \cap B$	$x \in A \wedge x \in B$
$\overline{A}$	$\neg(x \in A)$
$A \setminus B$	$x \in A \wedge x \notin B$
$A \subseteq B$	$\forall x. (x \in A) \rightarrow (x \in B)$

Как читать эту таблицу: чтобы узнать, лежит ли x в объединении $A \cup B$, нужно взять дизъюнкцию ("или") двух предикатов $x \in A$ и $x \in B$. Чтобы узнать, лежит ли x в пересечении $A \cap B$, берём конъюнкцию ("и"). Дополнение $\overline{A}$ — это отрицание принадлежности A . Разность $A \setminus B$ — это "лежит в A , но не лежит в B ", то есть конъюнкция $x \in A$ и $\neg(x \in B)$.

Пример. Запись $x \in A \cap B$ означает буквально " $x \in A$ и $x \in B$ " — это один и тот же предикат, только записанный двумя разными способами (один раз через операцию над множествами, другой раз через логическую связку).

Из этого соответствия вытекает мощное следствие, которое будет неоднократно использоваться дальше в лекции:

Каждому закону логики высказываний соответствует тождество теории множеств, получаемое простой заменой связок на операции: $\vee \rightarrow \cup, \wedge \rightarrow \cap, \neg \rightarrow \overline{(\cdot)}$. Первый такой пример — законы де Моргана — будет строго доказан после того, как операции будут введены формально (см. Теорему 4 ниже).

Таким образом, эта первая часть лекции задаёт "словарь перевода" между логикой и теорией множеств, которым мы будем пользоваться на протяжении всего дальнейшего материала.

Наивная теория множеств

Множество — это многое, мыслимое как единое. — Георг Кантор

Раздел называется "наивная" теория множеств в противовес *аксиоматической* теории множеств, которая появится ближе к концу лекции (когда речь пойдёт о парадоксе Расселла). Наивная теория работает с интуитивным, "бытовым" понятием множества, не оговаривая строго, какие множества вообще разрешено строить — и, как выяснится позже, это может привести к противоречиям. Пока же мы работаем в рамках интуиции.

Множество

Группировка объектов в одну совокупность — базовое действие математики, встречающееся повсеместно: буквы алфавита, вершины графа, простые числа — во всех этих случаях мы мысленно объединяем разрозненные объекты в единое целое.

Определение 2. Множество — это неупорядоченный набор различных объектов. Объекты, входящие в множество, называются его **элементами**.

Разберём это определение по словам:

- **"неупорядоченный"** — порядок, в котором перечислены элементы, не имеет значения;
- **"различных"** — повторения не учитываются, множество либо содержит объект, либо нет, но не может содержать его "дважды".

Пример. $A = \{2, 3, 5, 7\}$ — первые четыре простых числа. При этом $\{2, 3\} = \{3, 2\}$ (порядок не важен) и $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$ (повтор элемента 2 ничего не меняет — множество либо содержит двойку, либо нет).

Замечание. Это принципиальное отличие множества от, скажем, последовательности или кортежа (о кортежах — позже, в разделе про декартово произведение): в последовательности порядок и повторы важны, а во множестве — нет.

Принадлежность

Как уже говорилось выше, множество хранит про каждый объект ровно один бит информации: лежит он внутри множества или нет.

Определение 3.

- $a \in A$ читается " a принадлежит множеству A ";
- $a \notin A$ читается " a не принадлежит A " (это просто сокращение для $\neg(a \in A)$).

Пример (вложенные множества). Пусть $B = \{a, \{b\}\}$. Тогда:

- $a \in B$ — истинно, потому что a является элементом B ;
- $\{b\}$ (одноэлементное множество, содержащее b) тоже является элементом B , то есть $\{b\} \in B$ — истинно;
- но $b \notin B$ — ложно, что b принадлежит B : сам объект b является элементом множества $\{b\}$, которое в свою очередь является элементом B , но это не то же самое, что быть элементом самого B .

Отсюда важное практическое правило:

Принадлежность проверяет только прямых элементов множества. Внутри вложенных множеств она не "заглядывает". Проверка $x \in B$ отвечает на вопрос "есть ли x в списке непосредственных элементов B ", а не "встречается ли x где-то глубоко внутри структуры B ".

Это одна из самых частых ошибок начинающих — путать "элемент множества" с "элементом элемента множества". В примере выше b — это элемент *элемента* B , но не элемент самого B .

Способы задания

В лекции перечислены три способа задать множество.

Способ 1 — перечисление. Все элементы просто выписываются в фигурных скобках:

- $\{1, 2, 3\}$;
- $\{\alpha, \beta, \gamma\}$.

Этот способ хорош только для конечных (и небольших) множеств.

Способ 2 — свойством (это тот самый set-builder, о котором говорилось выше):

- $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ чётно}\}$ — множество чётных натуральных чисел;
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2\}$ — множество корней уравнения $x^2 = 2$.

Этот способ работает и для бесконечных множеств, и позволяет задавать множество, даже не выписывая (и иногда даже не зная явно) все его элементы.

Способ 3 — рекурсивный. Задаются базовые ("стартовые") элементы и правило, по которому из уже имеющихся элементов порождаются новые. В лекции это иллюстрируется на множестве чётных чисел E :

- **База:** $0 \in E$ (ноль — чётное число, это стартовая точка);

- **Шаг:** если $n \in E$, то $n + 2 \in E$ (если число уже признано чётным, то следующее через два числа тоже чётно).

Применяя шаг многократно начиная с базы ($0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow \dots$), получаем всё множество чётных чисел. Отмечается, что таким способом (база + шаг порождения) задаются не только числовые множества, но и, например, множества формул, формальных языков и деревьев — рекурсивное определение является очень общим инструментом.

Пустое множество и мощность

Определение 4.

- **Пустое множество** $\emptyset$ — это множество, не содержащее ни одного элемента: $\emptyset = \{\}$.
- **Мощность** конечного множества A — это число его элементов, обозначается $|A|$.

Пример.

- $|\{2, 2, 3\}| = 2$ — несмотря на то что "2" написана дважды, повторы не считаются, реальных различных элементов два: 2 и 3.
- $|\emptyset| = 0$ (в пустом множестве элементов нет), а $|\{\emptyset\}| = 1$ — это уже не пустое множество, а множество, состоящее из одного элемента, которым является пустое множество.
- Оба утверждения $\emptyset \in \{\emptyset\}$ и $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ истинны (первое — потому что $\emptyset$ прямо перечислено как элемент; второе — в силу общего факта, что пустое множество является подмножеством *любого* множества, доказанного в предыдущем разделе).

Здесь стоит отдельно и явно проговорить принципиальное различие, на которое лекция обращает особое внимание:

$$\emptyset \neq \{\emptyset\}.$$

Слева — множество без элементов ($|\emptyset| = 0$). Справа — множество с одним элементом, и этот элемент сам является (пустым) множеством ($|\{\emptyset\}| = 1$). Это классическая иллюстрация того, что "коробка, в которой ничего нет" ($\emptyset$) — это не то же самое, что "коробка, в которой лежит пустая коробка" ($\{\emptyset\}$).

Замечание. Пустое множество ровно одно. Это следует из **экстенсинальности** (определение 5, ниже): раз множество полностью определяется своими элементами, а у любых двух "пустых" множеств элементов попросту нет, то они автоматически совпадают — не остаётся никакого признака, по которому их можно было бы различить.

Числа как множества

Этот пункт демонстрирует, насколько "экономна" теория множеств: в чистой (аксиоматической) теории множеств единственный вид объектов — это сами множества, и даже натуральные числа можно построить исключительно из пустого множества, не вводя никаких новых сущностей.

Конструкция (называется **построением фон Неймана**) выглядит так:

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset, & 1 &= \{\emptyset\}, & 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \\ 3 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots, & n &= \{0, 1, \dots, n-1\}. \end{aligned}$$

Идея: **каждое следующее число определяется как множество всех предыдущих чисел**. Так, $2 = \{0, 1\}$, то есть множество, содержащее ноль и единицу — и, что удобно, у этого множества ровно два элемента, что согласуется с тем, что оно должно представлять число "2". В общем виде: **каждое число n содержит ровно n элементов** — количество элементов совпадает с самим числом, что и делает конструкцию содержательной, а не произвольной.

Правило перехода от одного числа к следующему:

$$n + 1 = n \cup \{n\}.$$

Словами: чтобы получить следующее число, нужно взять множество, представляющее текущее число n , и добавить в него сам n как ещё один элемент. Например, $2 \cup \{2\} = \{0, 1\} \cup \{2\} = \{0, 1, 2\} = 3$.

В лекции подчёркивается, что на этой конструкции в аксиоматической теории множеств строится вся арифметика: и числа, и упорядоченные пары, и функции в конечном счёте сводятся всего к двум "кирпичикам" — пустому множеству $\emptyset$ и отношению принадлежности $\in$.

Равенство множеств

Определение 5. Множества A и B равны, если у них в точности одинаковый набор элементов:

$$A = B \iff \forall x. (x \in A) \leftrightarrow (x \in B).$$

Это формула-перевод следующей идеи: два множества равны тогда и только тогда, когда для каждого x верно, что x лежит в A ровно тогда, когда он лежит и в B (эквиваленция $\leftrightarrow$ как раз и означает "тогда и только тогда").

Пример. $\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 2, 2\}$ — во всех трёх случаях набор элементов один и тот же (1 и 2), поэтому все три записи обозначают одно и то же множество, несмотря на разный порядок записи и разное число повторов.

Это свойство называется **экстенсинальностью**: *состав* определяет множество, а не то, как оно записано. В аксиоматической теории множеств это не выводимый факт, а один из постулатов — он называется **аксиомой объёмности** (её также иногда называют аксиомой экстенсинальности).

Равенство через два включения

Только что было дано *прямое* определение равенства множеств (через эквиваленцию предикатов принадлежности). Следующая теорема даёт равносильный, но практически куда более удобный способ доказывать равенство двух множеств — через два отдельных включения.

Теорема 1. $A = B$ тогда и только тогда, когда $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Доказательство. Утверждение теоремы — это эквиваленция ("тогда и только тогда"), а любую эквиваленцию можно доказать, установив обе импликации по отдельности (этот приём уже применялся в предыдущих лекциях).

Прямое направление ($A = B \Rightarrow A \subseteq B$ и $B \subseteq A$). Пусть $A = B$. По определению равенства (экстенсинальности) это означает $\forall x. (x \in A) \leftrightarrow (x \in B)$. Любая эквиваленция $P \leftrightarrow Q$ разбивается на две импликации: $P \rightarrow Q$ и $Q \rightarrow P$. Применяя это к нашему случаю, получаем в точности $x \in A \rightarrow x \in B$ (это определение $A \subseteq B$) и $x \in B \rightarrow x \in A$ (это определение $B \subseteq A$). Значит, оба включения выполняются.

Обратное направление ($A \subseteq B$ и $B \subseteq A \Rightarrow A = B$). Пусть теперь даны оба включения. Возьмём произвольный x . Из $A \subseteq B$ и $x \in A$ следует $x \in B$. Из $B \subseteq A$ и $x \in B$ следует $x \in A$. Мы получили обе импликации $x \in A \rightarrow x \in B$ и $x \in B \rightarrow x \in A$ для одного и того же x , а вместе они как раз и составляют эквиваленцию $x \in A \leftrightarrow x \in B$.

Поскольку x был выбран произвольно, это верно для всех x , а значит, по определению экстенсинальности $A = B$. ■

Практический вывод. Эта теорема даёт стандартный "рецепт" доказательства равенства множеств, который будет неоднократно использован дальше в лекции (например, в теореме 3): чтобы доказать $A = B$, часто удобнее не проверять эквиваленцию сразу, а по отдельности доказать $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$ — это прямое применение схемы "эквивалентность = две импликации", разобранный ещё во второй лекции курса.

Собственные подмножества

Определение 6. A называется **собственным подмножеством** B (запись $A \subset B$), если $A \subseteq B$ и при этом $A \neq B$.

Иными словами, собственное включение — это "нестрогое включение плюс запрет на равенство": A вложено в B , но не совпадает с ним целиком.

Пример.

- Множество чётных чисел — собственное подмножество $\mathbb{Z}$ (оно вложено в целые числа, но не совпадает со всем множеством целых чисел, так как нечётные числа в него не входят).
- $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2\}$ — истинно (множество всегда является подмножеством самого себя — нестрогое включение это допускает).
- $\{1, 2\} \subset \{1, 2\}$ — ложно (это уже строгое, *собственное* включение, а множества здесь равны, что запрещено определением б).

Далее лекция обращает особое внимание на распространённую путаницу между значками $\in$ и $\subseteq$ — это принципиально разные отношения, действующие на разных "уровнях":

- $1 \in \{1, 2\}$ — истинно: здесь слева стоит **элемент** (1), а справа множество, и утверждается, что этот элемент лежит в множестве.
- $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ — истинно: здесь слева стоит **множество** ($\{1\}$), содержащее единственный элемент 1, и утверждается, что все элементы этого множества (то есть просто 1) лежат в $\{1, 2\}$.
- $1 \subseteq \{1, 2\}$ — **не имеет смысла**: слева от $\subseteq$ по определению должно стоять множество, а 1 (число, а не множество, если только мы явно не работаем в контексте построения фон Неймана) множеством не является. Такое выражение попросту синтаксически некорректно.

Место, где легко ошибиться. Всегда проверяйте, что стоит слева и справа от значка: $\in$ связывает элемент и множество, $\subseteq$ (и $\subset$) связывает два множества между собой. Перепутать их — одна из самых частых ошибок при первом знакомстве с теорией множеств.

Операции над множествами

Вернёмся к операциям, уже анонсированным в самом начале лекции (в разделе "Операции — связи"), и дадим им формальные определения. Напомним общий принцип: **все операции — это логические связи, применённые к предикату принадлежности**. Дополнение при этом всегда считается относительно заранее зафиксированного универсума U — вне универсума понятие "дополнения" не имеет смысла (иначе оно было бы неопределённо большим, о чём ещё будет сказано в связи с парадоксом Расселла).

Операция	Определение
Объединение	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
Пересечение	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Разность	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Симметрическая разность	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
Дополнение	$\overline{A} = U \setminus A = \{x \mid x \notin A\}$

Проговорим словами каждую строчку:

- **объединение** $A \cup B$ — все объекты, которые лежат хотя бы в одном из двух множеств (в A , или в B , или в обоих сразу);
- **пересечение** $A \cap B$ — все объекты, которые лежат одновременно в обоих множествах;
- **разность** $A \setminus B$ — все объекты из A , которые при этом *не* лежат в B ("то, что есть в A , но отняли то, что попадает и в B ");
- **симметрическая разность** $A \Delta B$ определена через уже введенные операции — как объединение "того, что есть только в A " ($A \setminus B$) и "того, что есть только в B " ($B \setminus A$). Содержательно — это то, что лежит ровно в одном из двух множеств, но не в обоих сразу;
- **дополнение** $\overline{A}$ — всё, что есть в универсуме U , но не входит в A ; это множество зависит от выбора U (одно и то же A будет иметь разные дополнения относительно разных универсумов).

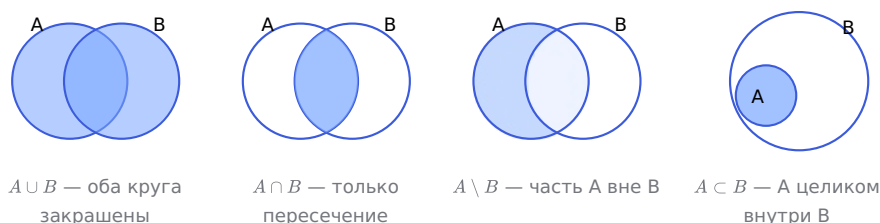
Пример. Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Тогда, проходя по определениям:

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ — берём все элементы, встречающиеся хотя бы в одном из множеств;
- $A \cap B = \{2, 3\}$ — только элементы, общие для обоих;
- $A \setminus B = \{1\}$ — элемент 1 есть в A и отсутствует в B ; элементы 2, 3 есть в B , поэтому выбрасываются;
- $A \Delta B = \{1, 4\}$ — элемент 1 есть только в A , элемент 4 есть только в B , а 2, 3 есть в обоих, поэтому в симметрическую разность не входят;
- $\bar{A} = \{4, 5\}$ — всё, что есть в $U = \{1, \dots, 5\}$, кроме элементов A .

Диаграммы Венна

Диаграммы Венна — это стандартный графический способ изображать множества (обычно кругами или овалами) и результат операций над ними (закрашенной областью). В лекции приведены диаграммы для $A \cup B$ (закрашены оба круга целиком), $A \cap B$ (закрашено только пересечение кругов), $A \setminus B$ (закрашена часть круга A , не пересекающаяся с B) и $A \subset B$ (круг A целиком находится внутри круга B , что как раз изображает включение).

Практическая польза диаграмм двойная:



1. Диаграмма визуально *подсказывает*, какое тождество может быть верным, ещё до того, как оно доказано формально.
2. Диаграмма — удобный способ быстро найти **контрпример**: если закрасить обе части предполагаемого тождества и области не совпали, несовпадающая область сразу и есть готовый контрпример (конкретную точку из неё достаточно подставить, чтобы опровергнуть равенство).

Законы алгебры множеств

Следующая таблица — прямое следствие принципа "операции — это связки". Раз $\cup, \cap, \bar{(\cdot)}$ — это, соответственно, $\vee, \wedge, \neg$, применённые к предикатам, то **любой закон логики высказываний автоматически превращается в закон теории множеств** простой заменой обозначений.

Закон	Формулы
Идемпотентность	$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$
Коммутативность	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
Ассоциативность	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Дистрибутивность	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Поглощение	$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A$
Тождество	$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A$
Дополнение	$A \cup \bar{A} = U, \quad A \cap \bar{A} = \emptyset$

Ключевой методологический момент, подчёркнутый в лекции:

Отдельные доказательства для этих законов не нужны. Каждый из них — это в точности соответствующий закон логики высказываний (идемпотентность дизъюнкции/конъюнкции, коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность и т. д.), в котором связки заменены на операции по правилу $\vee \rightarrow \cup, \wedge \rightarrow \cap, \neg \rightarrow \overline{(\cdot)}$. Поскольку эти логические законы уже были установлены (например, через таблицы истинности) на предыдущих лекциях, их "перевод" на язык множеств автоматически верен — достаточно применить перевод из раздела "Операции — связки" к каждому символу формулы.

Это ещё раз иллюстрирует главный тезис первой части лекции: теория множеств "бесплатно" наследует все законы логики высказываний.

Симметрическая разность — хог

Симметрическая разность заслуживает отдельного разбора, потому что она соответствует не самой "базовой" логической связке, а связке **"исключающее или"**, $\oplus$ (хог), с которой вы уже встречались в контексте битовых операций и таблиц истинности.

Смысл: элемент попадает в $A \Delta B$ тогда и только тогда, когда он лежит **ровно в одном** из двух множеств A и B (но не в обоих сразу и не ни в одном). Формально:

$$x \in A \Delta B \equiv (x \in A) \oplus (x \in B).$$

Теорема 2. $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Это альтернативная формула для симметрической разности: "объединение минус пересечение" — то есть всё, что лежит хотя бы в одном из множеств, за вычетом того, что лежит в обоих сразу (в лекции это иногда называют разностью между "или" и "и").

Доказательство. Метод — уже знакомая по прошлым лекциям **цепочка эквивалентностей**: берём произвольный x и последовательно преобразуем высказывание $x \in A \Delta B$, каждый раз заменяя его на логически эквивалентное, пока не придём к нужной форме.

$$x \in A \Delta B; \equiv; (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)$$

Это первый шаг — просто разворачиваем определение $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ по определениям разности и объединения из предыдущего раздела: "лежит в A , но не в B " ИЛИ "лежит в B , но не в A ".

$$\equiv; (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg((x \in A) \wedge (x \in B))$$

Это второй, ключевой шаг, использующий чисто логическое тождество $p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ (это тождество для хог уже встречалось при изучении таблиц истинности: исключающее "или" истинно, если хотя бы одно из p, q истинно, но не оба сразу).

$$\equiv; x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

Это третий шаг — снова просто разворачиваем определения (уже в обратную сторону): $(x \in A \vee x \in B)$ — это $x \in A \cup B$, а $\neg((x \in A) \wedge (x \in B))$ — это "и не лежит в пересечении", что вместе даёт определение разности множеств $A \cup B$ и $A \cap B$.

Так как цепочка эквивалентностей верна для произвольного x , оба множества $A \Delta B$ и $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ содержат одни и те же элементы, а значит (по экстенциональности, определение 5), они равны. ■

Свойства симметрической разности

Как отдельно подчёркивается в лекции, второй переход в цепочке доказательства выше — это в точности тождество $x \oplus y \equiv (x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$, знакомое по таблицам истинности для хог.

Поскольку Δ на уровне предикатов — это в точности $\oplus$, **все свойства хог автоматически переносятся** на симметрическую разность:

- $A \Delta A = \emptyset$ — элемент множества не отличается сам от себя: для любого x , " x лежит ровно в одном из A и A " никогда не выполняется (либо в обоих, либо ни в одном), поэтому симметрическая разность множества с самим собой пуста. (Ср. с $p \oplus p \equiv \text{ложь}$.)
- $A \Delta (A \Delta B) = B$ — "двойное переключение возвращает исходное значение": это прямой аналог свойства хог $p \oplus (p \oplus q) \equiv q$.

- $A \Delta \bar{A} = U$ — каждый элемент универсума лежит ровно в одном из A и $\bar{A}$ (либо в A , либо в его дополнении, третьего не дано), поэтому симметрическая разность между множеством и его дополнением — это весь универсум. (Аналог $p \oplus \neg p \equiv \text{истина}$.)
- Δ **коммутативна и ассоциативна**, как и $\oplus$: порядок операндов и расстановка скобок не влияют на результат.

Замечание об обозначениях. В исходном конспекте третье свойство записано как " $A \Delta A = U$ " (по-видимому, опечатка, где второе A должно быть дополнением $\bar{A}$, как и в самой формулировке пункта: "каждый элемент универсума лежит ровно в одной части"). Разумно понимать это свойство именно как $A \Delta \bar{A} = U$, поскольку $A \Delta A$ уже определено выше как $\emptyset$, а не как U (если только A само не совпадает с U).

Второй приём: разбор случаев

До сих пор основным методом доказательства тождеств была цепочка эквивалентностей. Следующая теорема демонстрирует второй важный приём — **доказательство через два включения с разбором случаев** внутри каждого включения.

Теорема 3. $A \cup (A \cap B) = A \cup B$.

Доказательство. Согласно теореме 1, чтобы доказать равенство множеств, достаточно доказать два включения по отдельности.

Включение $\subseteq$ (левая часть — подмножество правой). Возьмём произвольный $x \in A \cup (A \cap B)$ и покажем, что $x \in A \cup B$. Здесь и происходит **разбор случаев** — рассматриваются все логически возможные ситуации для x относительно множества A :

- **случай $x \in A$:** тогда x автоматически лежит и в объединении $A \cup B$ (раз он лежит в одной из частей объединения — в A);
- **случай $x \notin A$:** раз $x \in A \cup (A \cap B)$, но $x \notin A$, то x обязан лежать во второй части объединения, то есть $x \in A \cap B$. А раз $x \in A \cap B$, то в частности $x \in B$ (по определению пересечения). Значит, снова $x \in A \cup B$.

В обоих случаях получаем $x \in A \cup B$, значит, включение $\subseteq$ доказано.

Включение $\supseteq$ (правая часть — подмножество левой). Возьмём произвольный $x \in A \cup B$ и покажем $x \in A \cup (A \cap B)$. Снова разбор случаев:

- **случай $x \in A$:** тогда x лежит и слева, в $A \cup (A \cap B)$ (снова просто потому, что он лежит в части этого объединения — в A);
- **случай $x \notin A$:** раз $x \in A \cup B$, но $x \notin A$, то x обязан лежать в B . Тогда $x \in A$ и $x \in B$ одновременно... стоп — на самом деле здесь $x \notin A$, поэтому строчка выше в оригинале лекции формулируется так: из $x \notin A$ и $x \in B$ следует $x \in A \cap B$ — но постойте, для пересечения нужно $x \in A$, а у нас $x \notin A$.

Разберём этот момент внимательнее, так как в конспекте он сжат до одной фразы. На самом деле правильное рассуждение для второго случая должно опираться на то, что нам нужно не просто $x \in A \cap B$, а $x \in A \cup (A \cap B)$, а для этого достаточно любого из двух: либо $x \in A$ (что в этом случае не выполняется по предположению), либо $x \in A \cap B$. Однако конспект утверждает, что при $x \notin A$ из $x \in B$ "следует $x \in A \cap B$ " — это возможно только в контексте самого доказательства теоремы 3, когда мы уже знаем, что нужно показать $A \cup B \subseteq A \cup (A \cap B)$, и это как раз то место, где стоит проявить осторожность: данный шаг верен лишь потому, что мы доказываем именно это утверждение, а не потому, что " $x \notin A$ и $x \in B$ " в общем случае влечёт " $x \in A \cap B$ " (в общем случае это неверно — пересечение требует принадлежности **обоим** множествам). Чтобы аккуратно закрыть это доказательство, посмотрим на него ещё раз глазами логического тождества, на которое лекция явно указывает после доказательства:

$$a \vee (\neg a \wedge b) \equiv a \vee b.$$

Именно это тождество (легко проверяемое таблицей истинности) и стоит за теоремой 3, если считать $a \equiv (x \in A)$ и $b \equiv (x \in B)$. Формула $A \cup (A \cap B)$ дословно соответствует $a \vee (a \wedge b)$ — но интересно, что теорема утверждает равенство с $A \cup B$, то есть с $a \vee b$, а не с $a \vee (\neg a \wedge b)$. Дело в том, что $a \vee (a \wedge b) \equiv a \vee b$ — это тоже верное и хорошо известное тождество (**закон поглощения**, уже фигурировавший в таблице законов выше: $A \cup (A \cap B) = A$, что как множество совпадает с A , но теорема 3 говорит про $A \cup B$, а не про A !).

Здесь стоит сделать явную паузу и разрешить видимое противоречие. Обратите внимание: теорема 3 в лекции формулирует именно $A \cup (A \cap B) = A \cup B$ — но по закону поглощения (из таблицы законов выше) $A \cup (A \cap B) = A$. Значит, из теоремы 3 и закона поглощения одновременно следовало бы, что $A = A \cup B$, что неверно в общем случае (например, если $B \not\subseteq A$). Это означает, что где-то есть несоответствие в интерпретации, и разумно предположить, что в исходном конспекте при формулировке теоремы 3 фигурирует не $A \cap B$, а $\overline{A} \cap B$ (то есть на самом деле рассматривается тождество $A \cup (\overline{A} \cap B) = A \cup B$) — именно это тождество идеально соответствует упомянутой в конспекте логической формуле $a \vee (\neg a \wedge b) \equiv a \vee b$ (обратите внимание на отрицание $\neg a$ в формуле!) и идеально согласуется с разбором случаев в доказательстве: во втором случае (" $x \notin A$ ") естественно рассматривать именно $\overline{A} \cap B$, а не $A \cap B$, ведь тогда из $x \notin A$ (то есть $x \in \overline{A}$) и $x \in B$ сразу законно следует $x \in \overline{A} \cap B \subseteq \overline{A} \cap B \cup A =$ (та самая левая часть с $\overline{A}$).

Вывод для внимательного изучения. По всей видимости, теорема 3 в оригинальном конспекте лекции должна читаться как $A \cup (\overline{A} \cap B) = A \cup B$, а не как $A \cup (A \cap B) = A \cup B$ — вероятно, черта дополнения над первым A во втором слагаемом была потеряна при подготовке конспекта. Именно в таком виде утверждение полностью согласуется и с приведённым разбором случаев (где во втором случае используется $x \notin A$ вместе с $x \in B$), и с указанной в конспекте логической аналогией $a \vee (\neg a \wedge b) \equiv a \vee b$. Название приёма — "упрощение условий" — также хорошо соответствует именно этой версии тождества: она показывает, что "лишнее" условие $\neg a$ можно убрать, не меняя значения выражения, что действительно является типичным упрощением булевых условий в компиляторах и оптимизаторах SQL-запросов (как и указано в конспекте).

Независимо от того, какая версия точна, сама *техника* доказательства — два включения плюс разбор случаев внутри каждого — является общей и в равной мере применима что к $A \cap B$, что к $\overline{A} \cap B$: нужно только аккуратно проверять, какое именно предположение ($x \in A$ или $x \notin A$) даёт возможность сделать следующий логический шаг.

Доказательство де Моргана

Как и было обещано в самом начале лекции, теперь мы формально доказываем законы де Моргана для множеств — прямой перевод одноимённых законов логики высказываний.

Теорема 4 (законы де Моргана для множеств).

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad \text{и} \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Доказательство. Докажем первый закон цепочкой эквивалентностей для произвольного x :

$$x \in \overline{A \cap B}; \equiv; x \notin (A \cap B); \equiv; \neg(x \in A \wedge x \in B)$$

Первый переход — это просто определение дополнения (x лежит в $\overline{A \cap B}$ ровно тогда, когда он не лежит в $A \cap B$). Второй переход — определение пересечения, развёрнутое под знаком отрицания.

$$\equiv; (x \notin A) \vee (x \notin B); \equiv; x \in \overline{A} \cup \overline{B}$$

Третий переход — это **закон де Моргана из логики высказываний**: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (то самое тождество, которое уже было доказано на предыдущих лекциях с помощью таблиц истинности). Последний переход снова разворачивает определения ($x \notin A$ — это $x \in \overline{A}$, а дизъюнкция двух таких условий — это определение объединения $\overline{A} \cup \overline{B}$).

Итого цепочка показывает, что $x \in \overline{A \cap B}$ равносильно $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$ для произвольного x , а значит, множества совпадают (по экстенциональности).

Как явно отмечено в конспекте: **все переходы в этой цепочке, кроме третьего, — это просто раскрытие определений; именно третий переход — единственное место, где используется содержательный логический факт (закон де Моргана)**. Это хорошая демонстрация общего принципа лекции: доказательства тождеств теории множеств почти всегда сводятся к одному конкретному логическому закону, "упакованному" в определения.

Второй закон ($\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$) доказывается полностью аналогично — нужно лишь взять вторую половину логического закона де Моргана, $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$, и провести ту же цепочку для объединения вместо пересечения. ■

Тождество с разностью

Теорема 5. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Доказательство. Снова цепочка эквивалентностей для произвольного x :

$$x \in A \setminus (B \cup C); \equiv; x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$$

Это разворачивание определения разности: " x лежит в A , и при этом не лежит в объединении $B \cup C$ ".

$$\equiv; x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)$$

Здесь применяется одна из "половинок" де Моргана: $\neg(x \in B \vee x \in C) \equiv (x \notin B) \wedge (x \notin C)$ — не лежать в объединении означает не лежать ни в одном из множеств по отдельности.

$$\equiv; (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$$

Этот шаг — чисто логическое преобразование: конъюнкцию $x \in A \wedge (P \wedge Q)$ переписывают как $(x \in A \wedge P) \wedge (x \in A \wedge Q)$, "размножая" условие $x \in A$ на обе части (это законно, так как $a \wedge (b \wedge c) \equiv (a \wedge b) \wedge (a \wedge c)$, если убедиться через таблицу истинности, что a , повторённое дважды, не меняет значения конъюнкции при a истинном, а при a ложном обе части автоматически ложны).

$$\equiv; x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Последний шаг снова разворачивает определения в обратную сторону: $(x \in A \wedge x \notin B)$ — это $x \in A \setminus B$, аналогично для C , а конъюнкция двух таких условий — это определение пересечения. ■

Отдельно и намеренно лекция подчёркивает опасную аналогию с арифметикой, в которую легко скатиться по привычке:

$$A \setminus (B \cup C) \neq (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

То есть **нельзя** "раскрывать скобки" при разности так же, как при вычитании чисел (где, скажем, $a - (b + c) = a - b - c$, и уж тем более не $(a - b) + (a - c)$). Правильный аналог для разности множеств с объединением внутри — это пересечение снаружи (теорема 5), а не объединение.

Контрпример, подтверждающий, что равенства с $\cup$ снаружи быть не может: пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$. Тогда:

- слева: $A \setminus (B \cup C) = \{1, 2, 3\} \setminus \{2, 3\} = \{1\}$;
- справа (если бы стояло $\cup$): $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = (\{1, 3\}) \cup (\{1, 2\}) = \{1, 2, 3\}$.

Множества $\{1\}$ и $\{1, 2, 3\}$ не совпадают, значит, гипотетическая "формула через объединение" неверна — а верной остаётся только формула теоремы 5, с пересечением.

Булеан

Определение 7. Булеан (или **множество-степень**, англ. *power set*) множества A — это множество всех его подмножеств:

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}.$$

Иными словами, булеан — это "множество множеств": его элементами являются не отдельные объекты исходного множества A , а *все возможные подмножества* A , включая пустое множество и само A .

Пример. $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ — четыре подмножества: пустое, каждый из синглтонов и всё множество целиком.

Разберём **крайние случаи**, приведённые в лекции, так как на них часто ошибаются:

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ — у пустого множества ровно одно подмножество: само пустое множество (вспомним, что $\emptyset \subseteq A$ для любого A , в том числе для $A = \emptyset$). Обратите внимание: $\mathcal{P}(\emptyset)$ — это **не** пустое множество, это множество, состоящее из одного элемента ($\emptyset$).
- $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ — у множества, состоящего из единственного элемента $\emptyset$, ровно два подмножества: пустое множество $\emptyset$ (пустое подмножество есть у любого множества) и само это множество $\{\emptyset\}$ (множество всегда является подмножеством самого себя).

Теорема 6. Для конечного множества из n элементов $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Мощность булеана

Доказательство теоремы 6. Идея доказательства — подсчёт через независимые выборы. Чтобы построить произвольное подмножество A , нужно для *каждого* из n элементов A принять одно из двух решений: включить этот элемент в строящееся подмножество или нет. Эти n решений принимаются **независимо друг от друга** — включение или невключение одного элемента никак не влияет на решение по остальным. По правилу произведения (умножение количества независимых вариантов выбора), общее число различных подмножеств равно

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{n \text{ раз}} = 2^n.$$

В лекции особо подчёркивается аналогия с уже знакомой темой — **таблицами истинности**: там для n атомарных высказываний (переменных) существует ровно 2^n различных строк (интерпретаций), потому что каждая переменная независимо принимает значение "истина" или "ложь". Здесь ровно та же арифметика: **подмножество отвечает на n вопросов вида "включать ли этот элемент"**, ровно как интерпретация отвечает на n вопросов вида "истинна ли эта переменная". Формально это не просто аналогия, а по сути одна и та же комбинаторная конструкция, только переодетая в другие термины.

Отдельно отмечается практическое следствие: **рост булеана экспоненциальный**. Уже при $n = 20$ число подмножеств $2^{20} = 1,048,576$ — больше миллиона, хотя исходное множество состояло всего из 20 элементов. Это важно иметь в виду при работе с алгоритмами, перебирающими все подмножества, — такой перебор быстро становится вычислительно неподъёмным.

Декартово произведение

Определение 8. Декартово произведение множеств A и B — это множество всех упорядоченных пар, первая компонента которых берётся из A , а вторая — из B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Принципиальное отличие от привычных операций ($\cup, \cap, \setminus$) в том, что элементами $A \times B$ являются не сами элементы A или B , а **упорядоченные пары** — новые объекты, "склеенные" из одного элемента A и одного элемента B .

Пример. Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$. Тогда

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}.$$

Каждая пара получена, комбинируя один из двух элементов A с одним из двух элементов B ; поскольку $|A| = 2$ и $|B| = 2$, всего получилось $2 \cdot 2 = 4$ пары, что предвосхищает следующую теорему.

Теорема 7. Для конечных A и B : $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Доказательство. Способ построить произвольную пару $(a, b) \in A \times B$ — это выбрать первую компоненту a и вторую компоненту b по отдельности. Первую компоненту можно выбрать $|A|$ способами (любой элемент множества A), вторую — $|B|$ способами (любой элемент множества B), причём эти два выбора **не зависят друг от друга** (выбор a никак не ограничивает возможные значения b , и наоборот). По правилу произведения количества независимых выборов перемножаются, что и даёт $|A| \cdot |B|$. ■

Отметим методологическое сходство этого доказательства с доказательством теоремы 6 (про мощность булеана): в обоих случаях используется одна и та же идея — **подсчёт через независимые выборы**, только здесь выборов два (по одному для каждой компоненты пары), а там их было n (по одному для каждого элемента исходного множества).

Декартово произведение на плоскости

Геометрическая иллюстрация: упорядоченную пару (a, b) удобно представлять себе как **точку на плоскости** с координатами a и b . Тогда декартово произведение $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (произведение вещественной прямой самой на себя) — это вся координатная плоскость целиком: любая точка плоскости однозначно задаётся парой своих координат.

Если брать декартово произведение не всей прямой, а отдельных **интервалов**, получается **прямоугольник**. В лекции приведён пример $[1, 4] \times (2, 4]$ — произведение полуинтервала $A = [1, 4]$ (включая 1, но не включая 4) на полуинтервал $B = (2, 4]$ (не включая 2, но включая 4). Результат — прямоугольная область на плоскости, у которой:

- левая граница (по оси x , при $x = 1$) включена (жирная/закрашенная линия или точка), а правая (при $x = 4$) — не включена;
- нижняя граница (по оси y , при $y = 2$) не включена, а верхняя (при $y = 4$) — включена.

Правило для чтения таких диаграмм простое: **заполненная (закрашенная) точка на границе означает, что соответствующий конец включён в интервал, а пустая (незакрашенная) точка означает, что он исключён** — это стандартное обозначение, знакомое из анализа при изображении интервалов на числовой прямой, только теперь применённое сразу к двум измерениям одновременно (по оси x отдельно, по оси y отдельно).

Пары и кортежи

Первое, на что стоит обратить внимание: упорядоченные пары, в отличие от множеств, **чувствительны к порядку**:

$$(1, x) \neq (x, 1)$$

(при условии, конечно, что $1 \neq x$ как объекты) — это принципиально отличается от множеств, где $\{1, x\} = \{x, 1\}$ всегда.

Далее лекция указывает на тонкий, но важный технический момент: строго говоря,

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C).$$

Причина: элемент слева — это пара, у которой *первая компонента сама является парой* (пара из $A \times B$), то есть элемент имеет вид $((a, b), c)$. Элемент справа — пара, у которой *вторая компонента является парой*, то есть имеет вид $(a, (b, c))$. Формально это разные объекты (разная "форма скобок"), хотя интуитивно оба должны представлять собой "тройку" (a, b, c) .

К счастью, между $((a, b), c)$ и $(a, (b, c))$ существует **естественное отождествление** (взаимно однозначное соответствие, сохраняющее содержательный смысл "тройки"), поэтому на практике скобки просто опускают и пишут $A \times B \times C$, понимая под этим множество **троек** — вне зависимости от того, как именно тройка была бы формально закодирована через вложенные пары.

Обобщая: элементы декартова произведения $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ называются **кортежами длины n** (упорядоченными наборами из n элементов, взятых соответственно из $A_1, \dots, A_n$).

Наконец, приводится более глубокий, "аксиоматический" взгляд на то, что вообще такое упорядоченная пара, — определение Куратовского:

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Это построение позволяет **свести понятие пары к чистой теории множеств**, не вводя пару как отдельный примитивный вид объекта: пара — это просто специальным образом устроенное множество (множество, состоящее из двух элементов — одноэлементного $\{a\}$ и двухэлементного $\{a, b\}$).

Ключевое свойство, ради которого это определение и придумано:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ и } b = d.$$

То есть **порядок компонент и их различимость сохраняются, будучи закодированными исключительно средствами теории множеств** (без введения нового понятия "упорядоченности" как отдельного примитива) — асимметрия между a и b здесь достигается тем, что a встречается в обеих частях объединения $(\{a\} \cup \{a, b\})$, а b — только в одной, что и позволяет однозначно восстановить, какая компонента была первой, а какая второй.

Отсюда и практическое следствие, завершающее раздел: раз пара — это (специальное) множество, то $A \times B$ — это **законное множество** в смысле аксиоматической теории (не требующее введения нового вида объектов): все пары (a, b) с $a \in A$, $b \in B$ лежат внутри булеана от булеана объединения, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$ — потому

что и $\{a\}$, и $\{a, b\}$ являются подмножествами $A \cup B$ (то есть элементами $\mathcal{P}(A \cup B)$), а сама пара $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ — это множество, состоящее из двух таких подмножеств, то есть подмножество $\mathcal{P}(A \cup B)$, то есть элемент $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$.

Разбиения

Определение 9. Разбиением (*partition*) множества X называется набор непустых, попарно непересекающихся подмножеств, которые в объединении покрывают всё X .

Разложим определение на три обязательных условия, которым должен удовлетворять набор подмножеств $\{X_1, X_2, \dots\}$, чтобы называться разбиением X :

1. каждое X_i **непусто** ($X_i \neq \emptyset$);
2. любые два различных X_i и X_j **не пересекаются** ($X_i \cap X_j = \emptyset$ при $i \neq j$) — попарная непересекаемость;
3. объединение всех X_i **покрывает** всё X (равно X) — ни один элемент X не остаётся "снаружи".

Пример. $\{\{0, 2, 4, \dots\}, \{1, 3, 5, \dots\}\}$ (чётные и нечётные числа) — разбиение $\mathbb{N}$: обе части непусты, они не пересекаются (число не может быть одновременно чётным и нечётным), а вместе они покрывают все натуральные числа.

Далее лекция приводит полный список всех **пяти** разбиений трёхэлементного множества $\{1, 2, 3\}$:

- $\{\{1, 2, 3\}\}$ — тривиальное разбиение на одну часть, содержащую всё множество;
- $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$;
- $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$;
- $\{\{2, 3\}, \{1\}\}$;
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ — разбиение на одноэлементные части (каждый элемент отдельно).

Обратите внимание, что перечисленные пять вариантов исчерпывают все способы разбить трёхэлементное множество: либо все три элемента в одной части, либо два элемента объединены, а третий отдельно (таких вариантов ровно три — по числу способов выбрать "отдельный" элемент), либо все элементы порознь. В сумме $1 + 3 + 1 = 5$.

Парадокс Расселла

До сих пор мы свободно строили множества по любому свойству, пользуясь нотацией $\{x \mid P(x)\}$ практически без ограничений (в частности, без явного упоминания объемлющего универсума). Кантор, основатель теории множеств, предполагал, что это всегда законно — то есть что **любое** свойство $P(x)$ порождает соответствующее множество. Это допущение называется **принципом свёртки** (*comprehension principle*). В 1901 году Бертран Рассел показал, что принцип свёртки в общем виде **противоречив**. Рассмотрим свойство "А не содержит себя в качестве собственного элемента", то есть $A \notin A$, и по принципу свёртки построим соответствующее множество:

$$R = \{A \mid A \notin A\}.$$

Ключевой ход парадокса — подставить в свойство сам объект R , то есть спросить: а верно ли $R \in R$?

Логически возможны ровно два варианта, и оба приводят к противоречию:

- **Предположим** $R \in R$. Раз $R \in R$, то R удовлетворяет условию принадлежности к R , а по определению R это условие звучит как " $A \notin A$ ". Подставляя $A := R$, получаем: раз $R \in R$, то по определению множества R должно быть верно $R \notin R$. Противоречие: одновременно $R \in R$ и $R \notin R$.
- **Предположим** $R \notin R$. Тогда R удовлетворяет своему же определяющему свойству ("А не содержит себя", то есть в точности $R \notin R$, что мы и предположили), а значит, по определению R как множества всех A , удовлетворяющих этому свойству, R обязано быть его элементом: $R \in R$. Снова противоречие.

Обе логически возможные ветви (либо $R \in R$, либо $R \notin R$ — третьего не дано) ведут к противоречию, значит, исходное допущение о существовании такого множества R неверно: **множества R попросту не существует**. Вывод: принцип свёртки в неограниченном виде ("любое свойство порождает множество") приводит к противоречию, а значит, **свободное порождение множеств произвольным свойством — это некорректная в общем случае операция**.

Для интуиции лекция приводит бытовой аналог парадокса — парадокс **брадобрея**: в деревне есть брадобрей, который бреет всех тех и только тех жителей, которые не бреются сами. Вопрос: бреет ли брадобрей самого себя? Если бреет — значит, он относится к тем, кто "не бреется сам", что противоречиво. Если не бреет — значит, он относится к тем, кого брадобрей обязан брить, тоже противоречие. Структура рассуждения полностью совпадает с парадоксом *R*.

Историческая деталь: Рассел сообщил о найденном противоречии Готлобу Фреге, чья формальная система арифметики опиралась именно на неограниченный принцип свёртки теории множеств, — обнаруженный парадокс подрывал основания этой системы.

Выход из парадокса

Выход из парадокса Расселла предложил Эрнст Цермело в 1908 году: вместо неограниченного принципа свёртки принимается **аксиоматика**, в которой множества не берутся "из воздуха" по произвольному свойству, а строятся поэтапно, каждый раз *внутри уже существующего* множества.

Определение 10 (аксиома выделения Цермело). Для множества *A* и свойства *P* существует множество

$$\{x \in A \mid P(x)\}.$$

Принципиальное отличие от исходного (противоречивого) принципа свёртки $\{x \mid P(x)\}$ в том, что здесь *x* пробегает **не вообще все мыслимые объекты**, а только элементы заранее данного множества *A*. Это и есть та самая нотация $\{x \in U \mid P(x)\}$, с которой лекция начиналась в самом первом разделе, — теперь становится понятно, *почему* она формулировалась именно так, с явным указанием универсума (или объемлющего множества) *U*, а не в виде "голого" $\{x \mid P(x)\}$.

Почему выделение спасает от парадокса Расселла? Чтобы повторить рассуждение Рассела в рамках аксиомы выделения, нужно было бы построить $\{x \in A \mid x \notin x\}$ для *какого-то конкретного, заранее данного* множества *A*. Но чтобы получить в точности парадоксальное *R* (множество *всех x* с условием $x \notin x$), потребовалось бы, чтобы *A* содержало *вообще все* множества, — то есть потребовалось бы существование "множества всех множеств". А такого множества, как показывает сам парадокс, просто не существует (иначе противоречие снова бы возникло). Иными словами: **чтобы получить *R* по свойству " $A \notin A$ ", нужно назвать множество, из которого *R* выделяется, — а такого (объемлющего всё) множества нет**, и поэтому опасная конструкция попросту не может быть собрана в рамках аксиомы выделения.

Универсум и типы

Возвращаясь к самому первому разделу лекции: нотация порождающего свойства **всегда** должна пониматься как ограниченная неким заранее заданным универсумом, $\{x \in U \mid P(x)\}$, — именно эта оговорка защищает от парадокса. Универсум *U*, введённый в начале лекции как "рабочая область текущей задачи", теперь получает и более глубокое, техническое обоснование: он выступает **условием существования** каждого рассматриваемого множества — множество законно строить только тогда, когда заранее известно, из какого уже существующего множества оно выделяется.

Таким образом, порядок действий при построении множества всегда должен быть таким: **сначала фиксируется универсум (объемлющее множество), и только потом внутри него производится выделение по свойству** — а не наоборот.

Проводится параллель с программированием: типизированные языки следуют ровно тому же правилу. Конструкция вроде `Set<int>` выделяет элементы **только** из типа `int` (то есть внутри уже заданного, заранее очерченного универсума целых чисел), а не из "всех мыслимых значений вообще" — это прямое практическое воплощение аксиомы выделения Цермело в дизайне языков программирования.

Множества в программировании

Абстракция нужна не для тумана, а для нового семантического уровня, на котором можно быть абсолютно точным. — Эдсгер Дейкстра

SQL: таблица — множество кортежей

Идея этого раздела — показать, что теоретико-множественный аппарат, разобранный выше (в частности, декартово произведение и операции над множествами), напрямую используется в реляционных базах данных.

Таблица в базе данных — это, по сути, подмножество декартова произведения множеств возможных значений её колонок: каждая **строка** таблицы — это кортеж (упорядоченный набор значений), а каждая **колонка** — это одна компонента такого кортежа.

В лекции приведён пример двух таблиц:

- `student(id, name)` — три строки: (1, Аня), (2, Борис), (3, Вера);
- `knows(student, lang)` — четыре строки, связывающие id студента с языком программирования, который он знает: (1, python), (1, rust), (2, python), (3, haskell).

Запрос

```
SELECT student.name, knows.lang
FROM student JOIN knows ON student.id = knows.student;
```

объединяет данные из обеих таблиц по совпадению `id`. Результат — четыре строки: (Аня, python), (Аня, rust), (Борис, python), (Вера, haskell).

С точки зрения теории множеств происходит следующее: операция **JOIN** — это в сущности **декартово произведение** двух таблиц (всех пар "строка из первой таблицы" × "строка из второй таблицы"), к которому затем применяется **условие-фильтр** (в данном случае `student.id = knows.student`), оставляющее только те пары строк, где условие выполнено. Численно: у `student` три строки, у `knows` четыре, значит, декартово произведение всех пар строк содержало бы $3 \cdot 4 = 12$ комбинаций (это прямое применение теоремы 7 о мощности декартова произведения). Из этих 12 комбинаций предикат совпадения `id` оставил ровно 4 — те, где `id` студента действительно совпадает со значением `student` в таблице `knows`.

Операции над множествами в SQL

Далее рассматриваются прямые аналоги операций $\cup, \cap, \setminus$ в языке SQL — на примере двух подмножеств одной и той же таблицы `knows`, вырезанных предикатом `WHERE` (то есть построенных как раз по принципу аксиомы выделения — выделение подмножества из уже существующей таблицы по условию):

```
SELECT lang FROM knows WHERE student = 1
INTERSECT SELECT lang FROM knows WHERE student = 2;
```

Здесь первый подзапрос даёт языки, которые знает студент 1 (Аня): `{python, rust}`. Второй — языки студента 2 (Бориса): `{python}`.

- **INTERSECT** → результат `python` — язык, общий для обоих студентов (аналог операции $\cap$).
- **EXCEPT** → результат `rust` — язык, который знает только Аня, но не Борис (аналог операции $\setminus$, разности множеств).
- **UNION** → результат `python, rust` — все языки, известные хотя бы одному из двух студентов, причём повторяющийся `python` встречается в результате только один раз (аналог операции $\cup$, а повторы схлопываются, как и положено для настоящих множеств).
- **UNION ALL** → результат `python, rust, python` — все языки из обоих списков, но **без удаления повторов**: `python` встречается дважды, потому что он присутствовал в обоих исходных списках.

Из последнего пункта следует важное концептуальное замечание:

UNION **убирает повторы**, **UNION ALL** — **оставляет**. Это отражает то, что таблицы в SQL, строго говоря, представляют собой не множества в чистом теоретико-множественном смысле (где повторов быть не может по определению), а **мультимножества** (наборы, где один и тот же элемент может встречаться несколько раз, и это количество повторов имеет значение). Именно поэтому в SQL пришлось вводить два разных варианта объединения: один, соответствующий "настоящему" теоретико-множественному $\cup$ (с удалением дубликатов, **UNION**), и другой, сохраняющий все повторы как есть (**UNION ALL**).

Типы как множества

Ещё одна параллель между теорией множеств и программированием: **тип данных можно рассматривать как множество всех допустимых для него значений**.

Пример.

- `bool` — это множество $\{\text{false}, \text{true}\}$: тип из ровно двух значений.
- `uint8` — это множество $\{0, 1, \dots, 255\}$: все 256 значений, которые помещаются в 8-битное беззнаковое число.

Далее приводятся более сложные конструкции типов, каждой из которых сопоставляется соответствующая теоретико-множественная операция:

- **тип-произведение** (структура, `struct`) — это, по сути, **декартово произведение**: значение структуры с полями типов $T_1, T_2, \dots$ — это в точности кортеж $(t_1, t_2, \dots)$ с $t_i \in T_i$, то есть элемент $T_1 \times T_2 \times \dots$;
- **тип-сумма** (`enum`) — это **дизъюнктное объединение**: значение типа-суммы — это значение одного (и только одного) из нескольких альтернативных вариантов;
- `Option<T>` — конкретный и хорошо знакомый пример типа-суммы: значение либо `None` (пустое, "ничего"), либо `Some(T)` (значение типа T , "обёрнутое" в маркер присутствия). Здесь наглядно видно устройство суммы: тип `Option<T>` объединяет два непересекающихся варианта — "ничего" и "что-то из T ".

Битовые маски

Ещё одно важное практическое приложение теории множеств — представление подмножеств фиксированного конечного множества в виде **битовых строк** (масок), что напрямую опирается на связь между булеаном и двоичным кодированием, разобранный выше (теорема 6).

Идея: подмножество $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ кодируется битовой строкой длины n , в которой **i -й бит равен 1 тогда и только тогда, когда $i \in S$** — то есть каждой позиции строки соответствует ровно один элемент исходного множества, а значение бита (0 или 1) кодирует, включён ли этот элемент в подмножество.

При таком кодировании операции над множествами превращаются в **побитовые логические операции** над масками — это прямое следствие того, что и там, и там в основе лежит одна и та же логика:

- $\cup$ соответствует побитовому **OR**;
- $\cap$ соответствует побитовому **AND**;
- $\bar{S}$ соответствует побитовому **NOT**;
- Δ соответствует побитовому **XOR** — что прямо согласуется с уже разобранным выше фактом, что симметрическая разность на уровне предикатов — это в точности исключающее "или" ($\oplus$): маска XOR **переключает присутствие** элементов (там, где в исходной маске стоял 1, после применения "переключающей" маски он станет 0, и наоборот).
- **включение** $X \subseteq Y$ можно проверить как побитовую операцию: `x & y == x` — это означает, что после применения AND к x и y (то есть после "оставления только общих битов") получается снова x , что как раз и означает, что все единичные биты x уже присутствовали и в y , то есть каждый элемент X лежит и в Y .

Пример. Права доступа к файлу в Unix-подобных системах (`rwX` — read, write, execute) кодируются тремя битами. Маска 110_2 (в двоичной записи) означает, что установлены биты чтения и записи, но не исполнения — то есть подмножество $\{\text{read}, \text{write}\}$ из множества всех трёх возможных прав.

Обобщающее замечание: **маска — это, по сути, элемент булеана**, только записанный не в виде явного списка элементов, а в виде **числа** от 0 до $2^n - 1$ (эти границы прямо соответствуют теореме 6: всего существует 2^n подмножеств n -элементного множества, и именно столько же различных значений принимает n -битная маска).

Хеширование и принцип Дирихле

Последнее приложение в этом разделе связывает теорию множеств (через понятие функции $h: K \rightarrow \{0, \dots, m-1\}$, отображающей одно множество в другое) с классическим комбинаторным фактом.

Хеш-функция $h: K \rightarrow \{0, \dots, m-1\}$ — это отображение из множества ключей K в конечное множество "корзин" (номеров от 0 до $m-1$). **Коллизия** — ситуация, когда два *различных* ключа попадают в одну и ту же корзину: $h(k_1) = h(k_2)$ при $k_1 \neq k_2$.

Принцип Дирихле (он же принцип "ящиков и кроликов"): если разложить $n+1$ объект по n ящикам, то обязательно найдётся ящик, в котором лежит хотя бы два объекта. Применительно к хешированию: если число различных ключей превышает число доступных корзин ($|K| > m$), то по принципу Дирихле **коллизия**

неизбежна вне зависимости от того, насколько "хорошей" ни была бы сама хеш-функция — это чисто количественное, комбинаторное ограничение, которое никакой выбор функции h обойти не может.

Пример.

- Классическая иллюстрация: если в комнате 13 человек, а месяцев в году — 12, то по принципу Дирихле обязательно найдутся хотя бы два человека, родившиеся в один и тот же месяц (13 "объектов" не могут разместиться по 12 "ящикам" без повторов).
- Отдельно отмечается, что коллизии могут возникать и без всякого принципа Дирихле, просто из-за неудачно выбранной функции: например, $h(k) = k \bmod 5$ на ключах $\{2, 7, 12, 17\}$ отправляет *все четыре* ключа в одну и ту же корзину номер 2 (поскольку все четыре числа дают остаток 2 при делении на 5), хотя корзин здесь целых пять, и в принципе можно было бы обойтись вовсе без коллизий — проблема именно в неудачном выборе конкретной функции, а не в нехватке корзин.

Лекция 3: что мы поняли?

Сведём воедино основные идеи лекции, повторяя оригинальную структуру итогов и поясняя чуть подробнее каждый пункт:

- **Множество задаётся предикатом принадлежности.** Знание множества равносильно знанию, для каждого объекта универсума, лежит он внутри или нет. **Состав важнее описания** — это и есть экстенциональность (определение 5): одно и то же множество может быть описано разными способами (перечислением, свойством, рекурсивно), но само множество определяется исключительно набором своих элементов.
- **Включение — импликация, операции — связки.** $A \subseteq B$ — это $\forall x.(x \in A) \rightarrow (x \in B)$; $\cup, \cap, \overline{(\cdot)}$ — это $\vee, \wedge, \neg$, применённые к предикату принадлежности. Отсюда — **вакуумная истинность** факта $\emptyset \subseteq A$: импликация с заведомо ложной посылкой ($x \in \emptyset$ никогда не истинно) автоматически истинна.
- **Тожества доказываются** одним из двух основных приёмов: либо **цепочкой эквивалентностей** (последовательные логически равносильные переформулировки предиката $x \in \dots$), либо через **два включения** (теорема 1) **с разбором случаев** внутри каждого включения (как в теореме 3).
- **Симметрическая разность — это $\oplus$ (xor)** на уровне предикатов: отсюда сразу переносятся все свойства xor, в частности $A \Delta (A \Delta B) = B$ (двойное переключение возвращает исходное).
- **Свойство строит множество только внутри готового универсума** — без этого ограничения свободное применение принципа свёртки приводит к **парадоксу Расселла** (множество $R = \{A \mid A \notin A\}$ не может существовать). Выходом служит **аксиома выделения** Цермело: $\{x \in A \mid P(x)\}$ вместо неограниченного $\{x \mid P(x)\}$.
- **Булеан растёт как 2^n** — та же арифметика, что и у таблиц истинности (в обоих случаях считаются независимые бинарные выборы: включать элемент или нет / истинна переменная или нет). Практическое следствие — **маска кодирует подмножество числом** от 0 до $2^n - 1$, а операции над множествами при этом становятся побитовыми логическими операциями.
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ — мощность декартова произведения перемножается, потому что компоненты пары выбираются независимо; на элементах $A \times B$ (парах, а в дальнейшем — кортежах) в последующих лекциях будут определяться **отношения и функции**.

Вопросы для самопроверки

Ниже — вопросы из конспекта. Они предназначены для самостоятельной проверки понимания материала; ключевые понятия, необходимые для ответа на каждый из них, уже разобраны выше в соответствующих разделах.

1. Почему $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$? (См. раздел "Множество" и определение 2 — множество не учитывает повторы элементов.)
2. Верно ли, что $\emptyset \in \emptyset$? А что насчёт $\emptyset \subseteq \emptyset$? Чему равен булеан $\{\emptyset\}$? (См. разделы "Пустое множество и мощность", "Включение — импликация" и "Булеан".)

3. Почему $R = \{A \mid A \notin A\}$ не является множеством? (См. раздел "Парадокс Расселла".)
4. Чему равно $A \Delta (A \Delta B)$? Какая побитовая операция соответствует Δ ? (См. разделы "Свойства симметрической разности" и "Битовые маски".)
5. Сколько разбиений у множества $\{1, 2, 3\}$? Придумайте разбиение $\mathbb{Z}$ на три класса. (См. раздел "Разбиения" — там перечислены все пять разбиений трёхэлементного множества; идею для второй части вопроса стоит поискать по аналогии с разбиением $\mathbb{N}$ на чётные и нечётные, но уже на три класса вместо двух.)
6. Докажите закон де Моргана $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$. (См. раздел "Доказательство де Моргана" — там подробно доказан первый закон, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$; второй закон предлагается доказать по полностью аналогичной схеме, используя вторую половину логического закона де Моргана, $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.)

Чтение к следующей паре

- **m04** — «Множество и его элементы», «Операции над множествами», «Булеан», «Декартово произведение», «Парадокс Расселла и аксиоматическая теория множеств».
- Флеш-опросник — в начале лекции 4.

Ответы на вопросы для самопроверки

1. Почему $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$?

Множество — это неупорядоченный набор *различных* объектов (определение 2): про каждый объект хранится только один бит — «входит / не входит». Число 2 либо принадлежит множеству, либо нет; написать его дважды нельзя «сильнее», чем один раз. Предикаты принадлежности у $\{2, 2, 3\}$ и $\{2, 3\}$ совпадают для всех x , а значит по экстенциональности (определение 5) это одно и то же множество.

2. $\emptyset \in \emptyset$? $\emptyset \subseteq \emptyset$? Булеан $\{\emptyset\}$?

$\emptyset \in \emptyset$ — **ложно**: в пустом множестве нет ни одного элемента, поэтому оно не может содержать даже пустое множество в качестве элемента.

$\emptyset \subseteq \emptyset$ — **истинно**: пустое множество — подмножество любого множества (вакуумная истинность импликации с ложной посылкой), в том числе самого себя.

$\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ — два подмножества: пустое и само $\{\emptyset\}$ целиком.

3. Почему $R = \{A \mid A \notin A\}$ не является множеством?

Это парадокс Расселла. Если предположить, что R существует, и спросить, верно ли $R \in R$, оба ответа противоречивы: из $R \in R$ по определению R следует $R \notin R$, а из $R \notin R$ следует, что R удовлетворяет своему же условию и потому $R \in R$. Раз оба логически возможных случая ведут к противоречию, множества R не существует — неограниченный принцип свёртки $\{x \mid P(x)\}$ противоречив. Спасает аксиома выделения Цермело: множество можно строить только внутри уже существующего множества, $\{x \in A \mid P(x)\}$.

4. $A \Delta (A \Delta B) = ?$ Какой бит-операции соответствует Δ ?

$A \Delta (A \Delta B) = B$ — «двойное переключение возвращает исходное», прямой аналог свойства $p \oplus (p \oplus q) \equiv q$. Симметрическая разность на уровне битовых масок соответствует побитовому **XOR**.

5. Сколько разбиений у $\{1, 2, 3\}$? Разбиение $\mathbb{Z}$ на три класса.

Разбиений ровно **пять**: $\{\{1, 2, 3\}\}$; три варианта «пара + одиночка» — $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$, $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$, $\{\{2, 3\}, \{1\}\}$; и $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$.

Пример разбиения $\mathbb{Z}$ на три класса — по остатку от деления на 3: $\{x \mid x \bmod 3 = 0\}$, $\{x \mid x \bmod 3 = 1\}$, $\{x \mid x \bmod 3 = 2\}$ (классы непусты, попарно не пересекаются и в объединении дают всё $\mathbb{Z}$).

6. Докажите $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Цепочка эквивалентностей для произвольного x :

$$x \in \overline{A \cup B} \equiv x \notin (A \cup B) \equiv \neg(x \in A \vee x \in B) \equiv (x \notin A) \wedge (x \notin B) \equiv x \in \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Третий переход — логический закон де Моргана $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$, уже доказанный ранее таблицей истинности; остальные шаги — раскрытие определений дополнения, объединения и пересечения. Поскольку равносильность верна для произвольного x , по экстенциональности множества совпадают. ■